拉格朗日乘数法与对偶问题

拉格朗日乘数法

等式约束优化问题

对于等式约束优化问题：

$$\begin{aligned} &\min f(x) \\ &\text{s.t. } h_i(x) = 0, \quad i = 1, ..., m \end{aligned}$$

构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x)$$

极值点满足的一阶必要条件：

$$\begin{cases} \nabla_x \mathcal{L} = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla h_i(x) = 0 \\ h_i(x) = 0, \quad i = 1, ..., m \end{cases}$$

不等式约束优化问题（KKT条件）

对于不等式约束优化问题：

$$\begin{aligned} &\min f(x) \\ &\text{s.t. } g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, ..., k \\ &\qquad h_i(x) = 0, \quad i = 1, ..., m \end{aligned}$$

构造拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{j=1}^{k} \mu_j g_j(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x)$$

KKT必要条件：

$$
\begin{cases}
\nabla_x \mathcal{L} = \nabla f(x) + \sum_{j=1}^{k} \mu_j \nabla g_j(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \nabla h_i(x) = 0 \\
h_i(x) = 0, \quad i = 1, ..., m \\
g_j(x) \leq 0, \quad j = 1, ..., k \\
\mu_j \geq 0, \quad j = 1, ..., k \\
\mu_j g_j(x) = 0, \quad j = 1, ..., k
\end{cases}
$$

对偶问题

拉格朗日对偶函数

定义拉格朗日对偶函数：

$$
g(\lambda, \mu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = \inf_x \left[f(x) + \sum_{j=1}^{k} \mu_j g_j(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i h_i(x) \right]
$$

对偶函数总是是原问题最优值的下界：

$$
g(\lambda, \mu) \leq p^*, \quad \forall \mu \geq 0
$$

对偶问题

拉格朗日对偶问题：

$$
\begin{gathered}
\max g(\lambda, \mu) \\
\text{s.t. } \mu \geq 0
\end{gathered}
$$

记对偶问题的最优值为 d^*，则始终有弱对偶性：

$$
d^* \leq p^*
$$

当满足某些约束规范条件时（如Slater条件），有强对偶性：

$$
d^* = p^*
$$

Slater条件（约束规范）

Slater条件是保证强对偶性成立的重要条件：

定义：如果存在一个可行点 x 满足：

1. 所有不等式约束严格成立：$g_j(x) < 0$ （对于所有 $j = 1, ..., k$）
2. 所有等式约束成立：$h_i(x) = 0$ （对于所有 $i = 1, ..., m$）

且：

- 目标函数 f 和不等式约束 g_j 是凸函数
- 等式约束 h_i 是仿射函数

则称Slater条件成立。

重要性：

- 当Slater条件满足时，强对偶性 $d^* = p^*$ 必定成立
- 对于凸优化问题，Slater条件是最常用的强对偶性保证条件

对偶间隙

定义对偶间隙为：

$$p^* - d^* \geq 0$$

当对偶间隙为零时，强对偶成立。

互补松弛条件

在强对偶成立时，最优解满足：

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, ..., k$$

这意味着：

- 要么约束 $g_j(x^*) = 0$（紧约束）
- 要么对应的乘子 $\mu_j^* = 0$（松约束）

参考视频：

拉格朗日乘数法可视化解析
拉格朗日乘数法与对偶问题